



Examen de Mathématiques

Partie 2 - Nombres

Nom : Classe : 2 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Date et heure: Mercredi 15/12/2021, 10h45 à 12h50

Matériel autorisé : équerre, compas

Matériel à distribuer : feuille de brouillon /0

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Question 1

3 p.

Traduis les propriétés suivantes par des expressions algébriques en n'oubliant pas d'en écrire le résultat.

Nom des propriétés	Expressions algébriques
Produit de puissances de même base	
Puissance d'un produit	
Puissance d'une puissance	
Puissance d'un quotient	
Quotient de puissances de même base	
Puissance dont l'exposant est nul	

Question 2

2 p.

Qu'est-ce qu'une fraction ? Sois précis.

.....

.....

.....

Question 3**5 p.**

Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) 24 et 33 sont des nombres premiers entre eux.

.....
.....

- b) Une symétrie centrale est une rotation.

.....
.....

- c) $(x^2)^3 = x^5$.

.....
.....

- d) Si l'amplitude de l'angle d'une rotation est positive alors la figure tourne dans le sens horlogique.

.....
.....

- e) $\frac{4}{10} = \frac{8}{5}$.

.....
.....

Question 4**2 p.**

Coche la réponse correcte.

- a) $2n + 1$ et $2n + 2$ sont deux nombres ...

☐ pairs ☐ impairs ☐ consécutifs ☐ premiers

- b) Dans l'égalité $49 = 4 \cdot 10 + 9$, le nombre 10 est ...

☐ le diviseur ☐ le dividende ☐ le quotient ☐ le reste

- c) $(-2)^3$ est égale à ...

☐ 8 ☐ 6 ☐ -8 ☐ -6

- d) $(3x^2)^2$ se réduit en ...

☐ $3x^4$ ☐ $9x^4$ ☐ $9x^2$ ☐ $6x^4$

Question 5**3 p.**

Complète le tableau ci-dessous.

D	d	q	r	Égalité euclidienne
55	5			
	12	5	3	
				$29 = 3 \cdot 8 + 5$

Question 6**6 p.**

Calcule le PGCD et le PPCM des nombres suivants.

a) 90 et 84.

b) 15 et 30.

c) 7 et 12.

Question 7**2 p.**

Rends les fractions irréductibles.

a) $\frac{-144}{-108} =$

b) $-\frac{120}{504} =$

Question 8**2 p.**

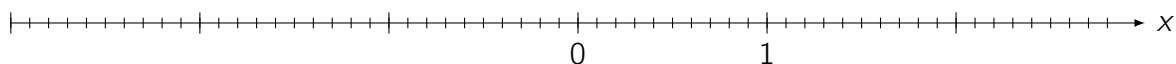
Place sur la droite graduée suivante les points dont voici les abscisses.

$$absA = \frac{3}{2}$$

$$absB = 2$$

$$absC = -\frac{2}{5}$$

$$absD = -\frac{11}{10}$$

**Question 9****2 p.**

Encadre les nombres suivants au rang demandé.

a) $\frac{8}{7} \approx 1,142\ 857$ au centième près.

b) $-\pi \approx -3,141\ 592$ au dixième près.

Question 10**6 p.**

Effectue au maximum en utilisant les propriétés des puissances.

a) $(2ab)^3 =$

d) $\left(\frac{-2a}{3}\right)^3 =$

b) $-3a^3 \cdot a^4 \cdot (y^3)^4 =$

e) $(-2a^2b)^4 =$

c) $\frac{6a^7}{a^3} =$

f) $(a^3 \cdot a^5)^3 =$

Question 11**2 p.**

À l'aide d'expressions algébriques, prouve les propriétés suivantes.

a) La somme de deux nombres consécutifs est toujours un nombre impair.

b) La somme de deux nombres impairs est toujours un nombre pair.

Question 12**2 p.**

Elisa et Angelina font du sport dans un champ. Elisa marche et fait le tour du champ en 12 min. Angelina, elle, s'est mise à la course et fait le tour du champ en 5 min. Si elles démarrent en même temps d'un point donné à 13 h 45, à quelle heure vont-elles repasser à ce même endroit en même temps ?

Laisse ta démarche visible.

Question 13**3 p.**

Martin possède un coffre de rangement ayant la forme d'un parallélépipède rectangle dont les dimensions intérieures sont 32 cm, 40 cm et 56 cm.

Il veut y ranger des cubes aussi grands que possible dont l'arête est mesurée par un nombre entier de centimètres.

- a) Détermine la mesure de l'arête du plus grand cube possible.
- b) Combien de cubes pourra-t-il mettre dans son coffre de rangement ?

Laisse tes étapes visibles.

Question 14**3 p.**

Valérie a reçu des résultats à un test d'EDM. Elle a obtenu la note de 50/70. Caleb quant à lui a obtenu la note de 60/80. Qui a obtenu le meilleur résultat ?

Laisse ta démarche visible.

Question 15**2 p.**

Un cœur humain bat en moyenne $1,15 \cdot 10^5$ fois par jour. Combien de fois un cœur humain bat-il sur une année ?

Laisse ta démarche visible et écris ton résultat en notation scientifique.

Question 16**3 p.**

À l'aide du tableau ci-dessous, réponds aux questions.

Planète	Distance par rapport au soleil (km)	Notation scientifique
Vénus	108 190 000	
Terre	149 569 000	
Mars	227 940 000	
Jupiter	778 000 000	

- a) Convertis ces distances en notation scientifique.
- b) Laquelle de ces planètes se trouve à environ $2 \cdot 10^8$ km du soleil ?
- c) Dans le système solaire, on peut retrouver des milliers d'astéroïdes. Ceux-ci sont beaucoup plus petits que les planètes. Il y a une immense ceinture d'astéroïdes à environ $6 \cdot 10^8$ km du soleil. Entre quelles planètes se trouvent cette ceinture ?

««««< Updated upstream

=====

Question 17**3 p.**

Sachant que $6,023 \cdot 10^{23}$ molécules d'hydrogene (H) pèsents 1 gramme et que $6,023 \cdot 10^{23}$ molécules de dioxygene (O_2) pèsent 32 grammes, combien de molécules y aurait-t-il dans 18 grammes d' H_2O ?

Question 18**3 p.**

On souhaite paver une terrasse de 4,20m sur 3,60m avec des dalles carrées.

- a) Détermine la longueur du côté des plus grandes dalles qui peuvent être utilisées si on ne veut pas faire de découpes.
- b) Détermine le nombre de dalles qui sera nécessaire pour réaliser ce pavement.
- c) Le propriétaire trouve ces dalles trop grandes et en choisit d'autres dont le côté est réduit de moitié. Détermine le nombre de dalles qu'il devra commander.

»»»> Stashed changes